专业：电气工程及其自动化
姓名：RAqours
学号：
日期：2024.12.18
地点：教二-213

浙江大学实验报告

课程名称：控制理论 指导老师：姚维 成绩：_____

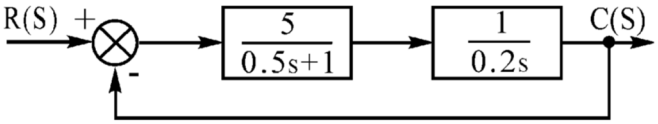
实验名称：基于频率法的超前校正 实验类型：

一、实验目的和要求

1.通过实验，理解所加校正装置的结构、特性和对系统性能的影响。

2.掌握串联校正设计方法。

二、实验内容和原理



针对上述系统进行校正，使其满足性能指标：

静态速度误差 $\mathrm{K}_v = 25s^{-1}$

相位裕量 γ 不小于 50°

三、主要仪器设备

实验箱、示波器

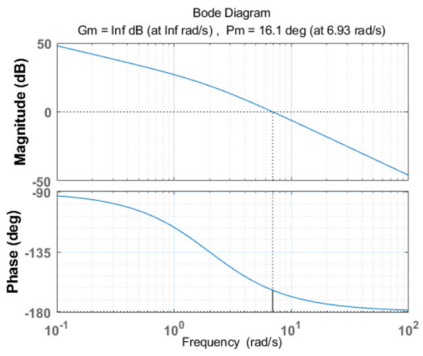
四、操作方法和实验步骤

1.校正前系统的性能分析

校正前的开环系统传递函数的静态误差：$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot \dfrac{5}{0.2s(0.5s+1)} = 25$

系统的静态速度误差满足需求。

未校正系统的开环频率特性为：$G_0(j\omega) = \dfrac{5}{0.2j\omega(0.5\omega+1)}$



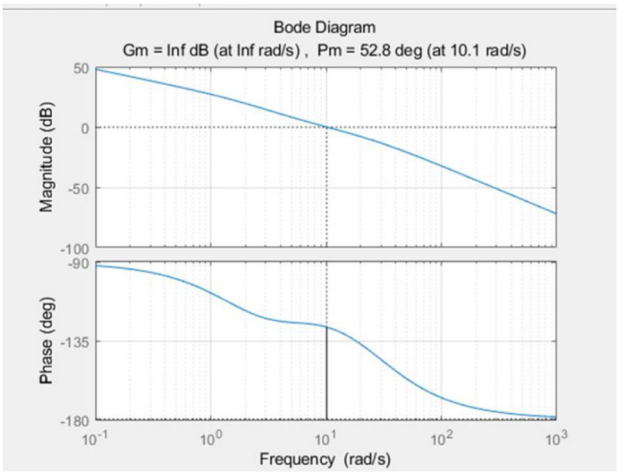
2. 校正装置的设计

根据相位裕量要求，得到校正装置的传递函数：

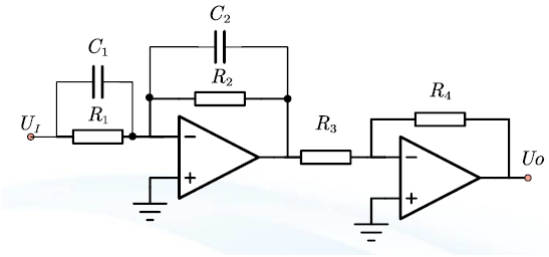
$$G_c(s) = \frac{s+4.7}{s+23.48} = \frac{0.20(1+0.2s)}{1+0.04s}$$

最终可得教程后系统的开环传递函数，其频率特性曲线如下

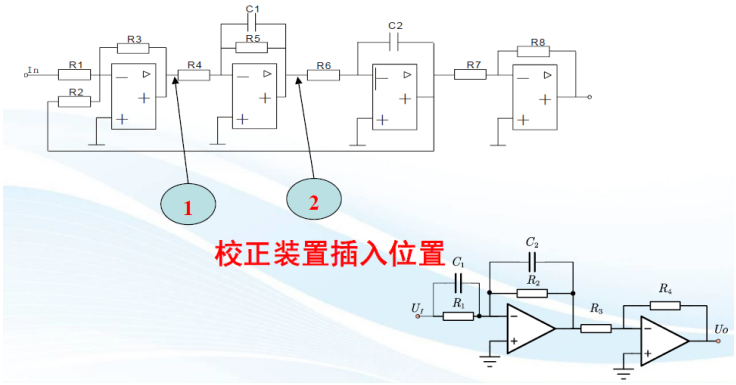
$$G(s)G_c(s)=\frac{5*(1+0.2s)}{0.2s(0.5s+1)(0.04s+1)}$$



3. 校正装置的连接



校正装置的电路图如下所示，满足 $G_c(s)=\frac{R_2R_4}{R_1R_3}\cdot\frac{1+R_1C_1s}{1+R_2C_2s}$，进而可得 $R_1=200K, R_2=400K, R_3=100K, R_4=50K, C1=1uF, C_2=0.1uF$。将校正装置连入电路，输入阶跃信号，记录系统输出。



五、实验数据记录和处理

1. 校正前系统的阶跃响应



	σ_p	t_p	t_s（5%）
理论值	**63.84%**	**0.4488**	**3**
实测值	**67.64%**	**0.45**	**3.2**

2. 校正后系统的阶跃响应



	σ_p	t_p	t_s
实测值	**19.41%**	**0.3**	**0.5**

六、实验结果与分析

从校正前系统的阶跃响应中可以看出，输出信号在初始时刻快速上升后出现明显的振荡现象，表明系统在校正前存在较强的振荡倾向。同时，尽管振荡逐渐衰减，最终趋于稳定，但系统的响应时间较长。此外，原系统的阻尼较低，导致阶跃响应中有显著的过冲。

在加入校正装置后，我们可以明显的看到，输出信号快速达到目标值，过冲显著减小；同时振荡基本消失，系统趋于稳定状态的时间缩短。表明校正后系统的稳定性和响应速度有了显著提高，我们的校正装置有效的改善了系统的动态性能。

七、讨论、心得

本次实验进一步巩固了我对控制理论的理解。通过频率法校正，可以精确调整系统的频率响应，从而优化时域特性。通过对比校正前后系统的阶跃响应，能够直观地反映校正效果，也加深了我对课上所学知识的印象，因此，本次实验是非常有意义的一次实验。